

Analyse des Indicateurs d'Insertion

Projet Alumni CRM - Version complete et fidele au code source

1. Objectif de la Modelisation

Conformement aux exigences du cahier des charges, cette section modelise les rapports d'insertion professionnelle requis par les organismes de certification et les autorites de tutelle. L'enjeu est de transformer les donnees brutes collectees dans le CRM en indicateurs de performance strategiques pour le pilotage de l'ecole.

2. Indicateurs Cles de Pilotage

Indicateur	Definition	Metier / Utilisation Strategique
Taux d'emploi a 6 mois	Proportion des diplomes en activite (CDI, CDD, etc.) six mois apres l'obtention du diplome. Source : table EXPERIENCE_PRO filtree par date_debut.	Indicateur indispensable pour les rapports ministeriels et les audits de certification qualite de l'etablissement.
Taux d'emploi global (brut)	Proportion de tous les diplomes ayant au moins une experience professionnelle enregistree, quel que soit le delai. Calcule par : (alumni en poste / total alumni) x 100.	Vue d'ensemble de l'efficacite du systeme de formation sur l'ensemble des promotions.
Adequation formation/emploi	Mesure du taux de correspondance entre la filiere suivie et le secteur d'activite des postes occupees. Source : question KPI taggee 'adequation_formation' dans le questionnaire.	Evaluation de la pertinence de l'offre de formation au regard des besoins reels du marche du travail.
Salaire moyen par filiere	Calcul du salaire brut annuel moyen des diplomes, segmente par promotion (moyenne, min et max globaux egalemt exposes). Le calcul par secteur d'activite n'est pas implemente a ce jour.	Outil de valorisation des debouches aupres des futurs candidats et des entreprises partenaires.
Alumni actifs	Nombre d'alumni ayant au moins une experience professionnelle enregistree dans le CRM.	Indicateur d'engagement : mesure l'adoption du systeme par les anciens eleves.
Taux de completion	Pourcentage d'alumni ayant complete au moins leur profil + une experience professionnelle.	Mesure de la qualite des donnees collectees, essentielle pour la fiabilite des indicateurs.
Alumni par promotion	Nombre d'alumni inscrits et taux d'emploi pour chaque promotion. Source : table ETUDIANT jointe a PROMOTION.	Analyse comparative des cohortes pour identifier les promotions necessitant un accompagnement renforce.
Repartition par secteur	Nombre d'alumni par secteur d'activite. Source : agrégation du champ secteur_activite.	Cartographie des debouches et identification des secteurs recrutant le plus de diplomes.

3. Implementation Technique des Indicateurs

3.1 Endpoints API

Endpoint	Description	Donnees retournees
GET /admin/indicateurs	Indicateurs principaux du tableau de bord.	total_alumni, taux_emploi_6mois (global et par promotion avec statut_maturite/date_reference), taux_couverture, coherence_availability_poste_actuel, alumni_actifs, taux_reponse, salaire_moyen/min/max, salaires_reseignes, hypothese, source_de_verite.
GET /admin/indicateurs/secteurs	Repartition des alumni par secteur d'activite.	tableau de {secteur, count} + total_alumni.
GET /admin/indicateurs/types-contrat	Repartition des experiences en cours par type de contrat.	tableau de {type_contrat, count} (valeurs vides groupees sous 'Non renseigne').
GET /admin/indicateurs/kpi-tag?tag=X	Valeur d'un indicateur KPI calcule a partir des reponses taggees.	valeur, unite (% ou moyenne), total_repondants, question_texte, distribution.
GET /admin/indicateurs/kpi-tags	Tous les tags KPI des questionnaires actifs, calcules automatiquement ; un echec sur un tag ne fait pas echouer la route.	[[tag, libelle, pourcentage, nb_repondants, valeur, unite, distribution], ...]
GET /admin/indicateurs/kpi-tags-actifs	Liste des tags DISTINCT utilises par les questions des questionnaires actifs.	{tags: [...]}
GET /admin/indicateurs/partenaires	Indicateurs d'insertion agreees et anonymisees restreints aux alumni ayant accepte le partage de donnees ('partage_donnees' actif) : perimetre transmissible aux partenaires.	nb_consentants, taux_emploi_pourcentage, en_emploi, salaire_moyen, par_promotion, top_secteurs, perimetre.

3.2 Calcul des indicateurs

- Taux d'emploi a 6 mois : calcule par le backend ; une experience compte si sa date_debut tombe dans les 6 mois suivant le 1er decembre de l'annee de diplome (hypothese de diplomation en juin). Les cohortes dont la fenetre de 6 mois n'est pas ecoulee sont exclues (taux null, statut 'en_attente').
- Taux d'emploi global : $(\text{alumni avec experience} / \text{total alumni}) \times 100$, calcule dans le frontend a partir des indicateurs par promotion.
- Adequation formation/emploi : le frontend interroge l'endpoint /admin/indicateurs/kpi-tag?tag=adequation_formation, qui agrege les reponses a la question taggee.
- Tags KPI : chaque question de questionnaire peut porter un tag (ex: 'adequation_formation') ; les indicateurs correspondants sont calcules et exposes automatiquement via /kpi-tags, l'ajout d'un tag sur une question faisant apparaitre l'indicateur dans le tableau de bord sans modification du code backend.
- Repartition par secteur : aggregation SQL du champ secteur_activite avec comptage.
- Salaire moyen : desormais calcule cote backend (AVG/MIN/MAX) sur les experiences en cours, en privilegiant salary_annuel (numerique) avec repli sur le champ salaire historique ; salaires a zero exclus.
- Coherence declarative : l'indicateur coherence_availability_poste_actuel mesure l'ecart entre le statut declare (availability_status) et la presence d'un poste en cours reel dans EXPERIENCE_PRO (source de verite).

3.3 Visualisation (AdminDashboard.jsx)

- KPI cards principales : Total Alumni actifs, Taux d'emploi 6 mois, Taux d'emploi global.

- KPI secondaires : Taux de completion, Adequation formation/emploi, Salaire moyen avec jauge dynamique (fourchettes min/max calculees sur les donnees reelles).
- Graphique donut : Repartition par secteur (maximum 5 categories visibles + segment 'Autres').
- Graphique barres horizontales : Alumni par promotion avec pourcentage d'emploi et timeline de maturite des cohortes (statut_maturite).
- Graphique barres : repartition des types de contrat des experiences en cours.

4. Alertes et Signaux Faibles

- Si le statut est 'en_poste' mais aucun poste n'est coche comme 'actuel', une alerte ambrée est affichee dans l'interface Parcours.
- Si le KPI 'adequation_formation' n'a aucune reponse, le dashboard affiche un etat vide avec des instructions pour taguer une question.
- Le taux de completion permet de detecter les alumni n'ayant pas complete leur profil.

5. Modele de Rapport d'Insertion pour les Autorites de Tutelle

Conformement aux exigences du cahier des charges, les rapports d'insertion professionnelle doivent etre transmis aux ministères et organismes de certification (CTI, HCERES). Voici le format standardise genere a partir des indicateurs du CRM.

5.1 Informations Generales du Rapport

Champ	Valeur / Source
Institution	Nom de l'etablissement (ex: Ionis Education Group)
Periode couverte	Annee universitaire en cours (ex: 2025-2026)
Promotion concernee	Filtree par annee_diplome (ex: Promo 2025)
Date de generation	Date courante au moment de l'export
Source des donnees	CRM Alumni - tables ETUDIANT, EXPERIENCE_PRO, REPONSE

5.2 Indicateurs Cles du Rapport

Indicateur	Valeur attendue	Calcul
Effectif de la promotion	Nombre total d'inscrits	COUNT(etudiants WHERE id_promotion = X)
Taux d'emploi a 6 mois	Pourcentage (%)	Alumni avec experience debutant <= 6 mois apres diplomation / total promotion
Taux d'emploi a 12 mois	Pourcentage (%) - non calcule a ce jour	
Taux d'insertion totale	Pourcentage (%)	Formule : alumni avec experience debutant <= 12 mois apres diplomation / total promotion
Adequation formation-emploi	Pourcentage (%)	Alumni avec au moins 1 experience / total promotion
Salaire moyen par filiere	Euros (moyen, min, max)	Reponses KPI tag 'adequation_formation' / total repondants
Repartition par secteur	Tableau (secteur, %)	AVG/MIN/MAX sur EXPERIENCE_PRO.salary_annuel (>0) des experiences en cours, avec repli sur le champ salaire texte ; moyennes exposees par promotion
		COUNT(experiences WHERE secteur = X) / total experiences

Repartition geographique	Tableau (pays, ville, %)	COUNT(alumni WHERE pays = X) / total alumni
--------------------------	--------------------------	---

5.3 Format et Cadriciel du Rapport

- Format : PDF genere automatiquement depuis le CRM ou export Excel/CSV.
- Frequence : annuelle, coicidant avec la campagne de collecte du questionnaire.
- Destinataires : Ministere de l'Enseignement Superieur, organes de certification (CTI, HCERES), direction de l'etablissement.
- Diffusion : via le tableau de bord admin (AdminDashboard.jsx) avec bouton d'export.
- Archivage : chaque edition est horodatee et conservee pour audit de conformite.

5.4 Exemple de Tableau de Synthese par Promotion

Promotion	Nb Alumni	Emploi 6 mois	Emploi 12 mois	Adequation
Promo 2023	120	78%	85%	72%
Promo 2024	135	81%	88%	76%
Promo 2025	128	75% (en cours)	N/A	70%